15

درس ۱۵

شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)

Software-Defined Networking (SDN)

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

مسیریابی و سوئیچینگ IP؛ درس ۱۳ (CUPS)؛ صف M/M/1 (درس ۱۲)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۱ نکته‌های کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۱۰
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-15-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ جداسازی صفحه‌های کنترل و داده و انگیزهٔ کنترل منطقاً متمرکز را **توضیح دهید**.
- LO۲ لایه‌ها و واسط‌های SDN (شمالی، جنوبی) و مدل سوئیچ OpenFlow – جدول‌های جریان، خط لوله، گروه‌ها و سنجه‌ها – را **توصیف کنید**.
- LO۳ نصب جریان واکنشی و پیش‌کنشی را **دنبال کنید** و تأخیر و نیاز جدولی آن‌ها را **محاسبه کنید**.
- LO۴ برنامه‌پذیری صفحهٔ داده با P4 را **توضیح دهید**.
- LO۵ جایابی کنترل‌گر و بار کنترل‌گر را **تحلیل کنید**.
- LO۶ اصول SDN را در شبکه‌های موبایل (CUPS، PFCP، انتقال و برش‌بندی) **شناسایی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

باید بدانید مسیریاب‌های IP و سوئیچ‌های اترنت چگونه بسته‌ها را هدایت می‌کنند (تطابق طولانی‌ترین پیشوند، یادگیری MAC) و اینکه پروتکل‌های مسیریابی مانند OSPF و BGP جدول‌های هدایت را به‌صورت توزیع‌شده محاسبه می‌کنند. از این درس‌نامه، به CUPS و PFCP (درس ۱۳) و فرمول تأخیر M/M/1 (درس ۱۲) نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
صفحهٔ کنترل	Control plane	منطقی که تعیین می‌کند ترافیک چگونه هدایت شود.
صفحهٔ داده	Data plane	هدایت هر بسته بر اساس حالت نصب‌شده.
کنترل‌گر SDN	SDN controller	نرم‌افزار منطقاً متمرکزی که صفحهٔ داده را برنامه‌ریزی می‌کند.
API جنوبی	Southbound API	واسط کنترل‌گر–دستگاه (OpenFlow، P4Runtime، NETCONF).
API شمالی	Northbound API	واسط کنترل‌گر–کاربرد (مثلاً REST).
جدول جریان	Flow table	قواعد تطابق–عمل اولویت‌دار در یک سوئیچ.
پیام‌های OpenFlow	Packet-In / Flow-Mod	گزارش بسته از سوئیچ به کنترل‌گر / نصب قاعده.
واکنشی / پیش‌کنشی	Reactive / proactive	نصب قواعد با نخستین بسته / از پیش.
زبان P4	P4	زبانی برای برنامه‌ریزی پردازنده‌های بستهٔ مستقل از پروتکل.
حافظهٔ آدرس‌پذیر محتوایی سه‌حالته	TCAM	حافظهٔ سخت‌افزاری برای تطابق با نویسهٔ عام.

۳ مقدمه و انگیزه

در یک شبکهٔ سنتی هر مسیریاب نرم‌افزار کنترلی خودش را اجرا می‌کند: با همسایگان پیام‌های مسیریابی مبادله می‌کند، مسیرها را محاسبه و جدول هدایت خود را پر می‌کند. کنترل و هدایت در هر جعبه به هم بسته‌اند و هر فروشنده پروتکل‌ها را در نرم‌افزار بستهٔ خود پیاده می‌کند. این طراحی مقاوم است، اما تغییر شبکه را دشوار می‌کند: یک رفتار هدایت جدید به پروتکلی جدید، استانداردی و سال‌ها پیاده‌سازی نیاز دارد، و سیاست‌های سراسری شبکه (مهندسی ترافیک، جداسازی، کنترل دسترسی) باید به‌طور غیرمستقیم از طریق پیکربندی‌های بسیاری در هر جعبه بیان شوند.

شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN) این دو صفحه را جدا می‌کند [۵]، [۶]. دستگاه‌های هدایت به موتورهای ساده و برنامه‌پذیر تطابق–عمل تبدیل می‌شوند؛ یک کنترل‌گر منطقاً متمرکز با دید سراسری حالت آن‌ها را محاسبه و از طریق واسطی باز نصب می‌کند. رفتار شبکه به نرم‌افزاری تبدیل می‌شود که می‌توان آن را مانند هر نرم‌افزار دیگری نوشت، آزمود و مستقر کرد. شبکه‌های موبایل همین ایده را پذیرفتند: CUPS و PFCP (درس ۱۳) همان SDN اعمال‌شده بر دروازه‌های بسته‌ای‌اند و هستهٔ نسل پنجم با UPF آن بر این پایه ساخته شده است. این درس بخش سوم را می‌گشاید که فناوری‌های نرم‌افزاری – SDN، NFV و معماری سرویس‌محور – را که شبکه‌های نسل پنجم بر آن‌ها استوارند پوشش می‌دهد.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ سه اصل

۱. **جداسازی صفحه‌های کنترل و داده**: دستگاه‌ها هدایت می‌کنند؛ کنترل‌گرها تصمیم می‌گیرند.
۲. **کنترل منطقاً متمرکز**: یک کنترل‌گر (احتمالاً توزیع‌شده و تکثیرشده) دید سراسری از توپولوژی و حالت دارد.
۳. **برنامه‌پذیری**: واسط‌های باز به کاربردهای نرم‌افزاری اجازه می‌دهند رفتار شبکه را تعریف کنند.

۲.۴ لایه‌ها و واسط‌ها

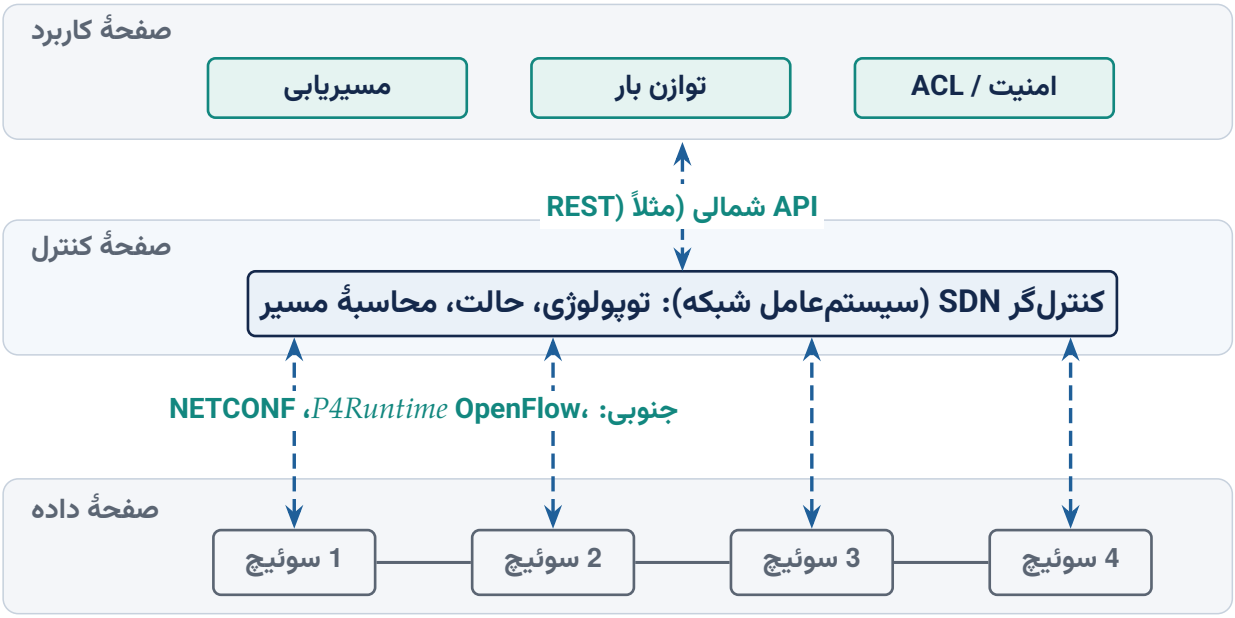
SDN RFC 7426 را بر حسب صفحه‌ها – هدایت، عملیاتی، کنترل، مدیریت و کاربرد – و لایه‌های انتزاع میان آن‌ها توصیف می‌کند [۴]. در نمای سادهٔ رایج (شکل ۱) کاربردها از API **شمالی** کنترل‌گر (اغلب REST) استفاده می‌کنند و کنترل‌گر دستگاه‌ها را از طریق API **جنوبی** برنامه‌ریزی می‌کند: OpenFlow [۷] برای جدول‌های جریان، P4Runtime برای دستگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده با P4 یا NETCONF/YANG برای پیکربندی.

۳.۴ سوئیچ OpenFlow

تعریف ۱ • مدخل جریان

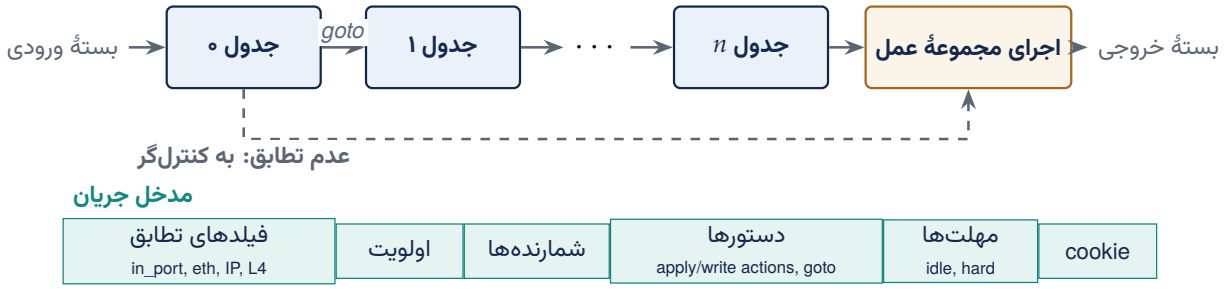
یک مدخل جریان شامل فیلدهای تطابق (درگاه ورودی و فیلدهای سرآیند بسته از اترنت تا لایهٔ انتقال)، یک اولویت، شمارنده‌ها، دستورها (اعمال یا نوشتن عمل‌ها، رفتن به جدولی دیگر)، مهلت‌های بیکاری و سخت و یک cookie مبهم است [۷]. بسته با مدخل‌های یک جدول تطبیق داده می‌شود؛ تطابق با بالاترین اولویت برنده است.

هر سوئیچ یک خط لوله از جدول‌های جریان (شکل ۲)، یک **جدول گروه** (برای چندپخشی، توازن بار یا گروه‌های **select** و جایگزینی سریع) و یک **جدول سنجه** (محدودسازی نرخ) دارد. اگر هیچ مدخلی تطابق نیابد (**عدم تطابق جدول**)، مدخل



شکل ۱. لایه‌های SDN: کاربردها، کنترل‌گر و صفحهٔ داده با APIهای شمالی و جنوبی.

عدم تطابق تصمیم می‌گیرد: دورریختن، ادامه یا ارسال بسته به کنترل‌گر. سوئیچ از طریق یک اتصال TCP (درگاه ۶۶۵۳، با TLS اختیاری) با کنترل‌گر گفت‌وگو می‌کند.



شکل ۲. خط لولهٔ OpenFlow با چند جدول جریان و فیلدهای یک مدخل جریان.

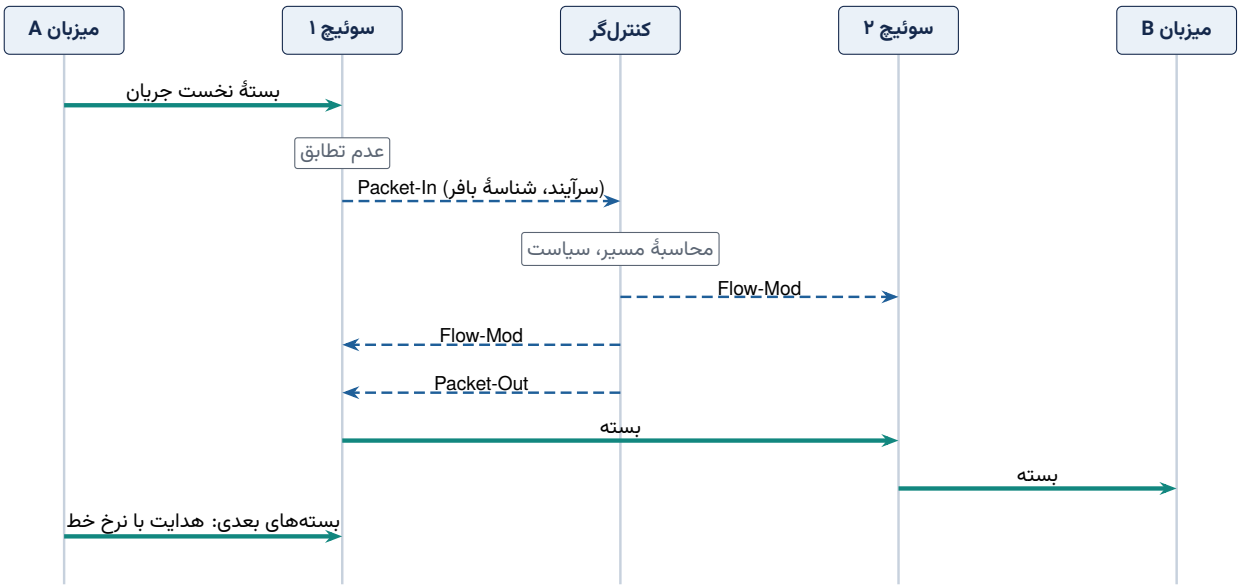
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ پیام‌های OpenFlow

- **کنترل‌گر به سوئیچ:** Features (قابلیت‌ها)، Flow-Mod (افزودن، تغییر، حذف مدخل‌ها)، Group-Mod، Meter-Mod، Packet-Out (ارسال یک بسته از یک درگاه)، Multipart/Stats (خواندن شمارنده‌ها)، Barrier (اطمینان از پردازش پیام‌های پیشین).
- **ناهمگام:** Packet-In (بسته‌ای که به کنترل‌گر فرستاده می‌شود، به‌طور پیش‌فرض با ۱۲۸ بایت نخست آن و یک شناسهٔ بافر)، Flow-Removed (یک مدخل منقضی شد)، Port-Status (یک درگاه تغییر کرد).
- **متقارن:** Hello، Echo (زنده‌بودن)، Error.

۲.۵ کنترل واکنشی و پیش‌کنشی

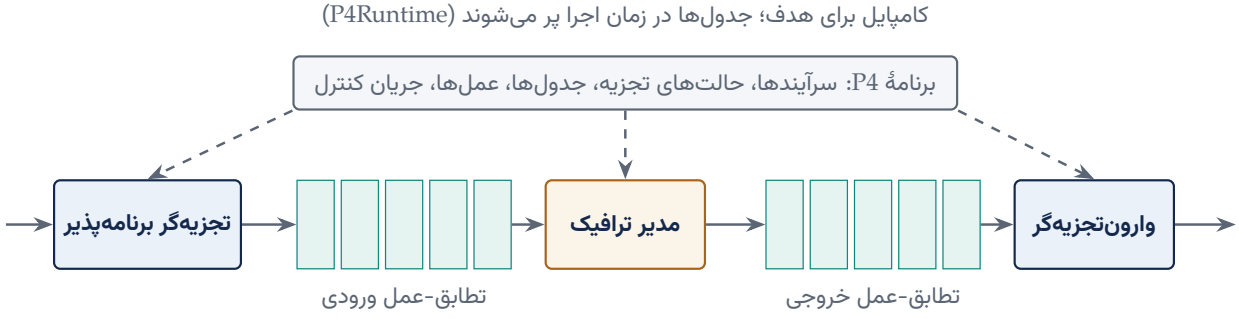
در حالت **واکنشی** نخستین بستهٔ یک جریان جدید تطابق نمی‌یابد، سوئیچ یک Packet-In می‌فرستد و کنترل‌گر مسیری محاسبه و مدخل‌هایی در طول آن نصب می‌کند و سپس بسته را با Packet-Out آزاد می‌کند (شکل ۳). کنترل ریزدانه ممکن است، اما هر جریان جدید هزینهٔ یک رفت‌وبرگشت تا کنترل‌گر را می‌پردازد و بار کنترل‌گر با نرخ ورود جریان رشد می‌کند. در حالت **پیش‌کنشی** کنترل‌گر قواعد (معمولاً با نویسهٔ عام) را از پیش و بر اساس دانش خود از توپولوژی و سیاست نصب می‌کند؛ هیچ بسته‌ای منتظر نمی‌ماند و کنترل‌گر خارج از مسیر بحرانی است، اما قواعد باید تجمیع شوند تا در جدول‌ها جا شوند. استقرارهای عملی هر دو را ترکیب می‌کنند: قواعد پیش‌کنشی برای بیشتر ترافیک و رسیدگی واکنشی برای استثناها.



شکل ۳. برقراری واکنشی جریان: عدم تطابق جدول، Packet-In، Flow-Mod در طول مسیر، Packet-Out.

۳.۵ برنامه‌پذیری صفحهٔ داده: P4

OpenFlow فیلدهای سرآیندی را که سوئیچ می‌تواند تطبیق دهد ثابت می‌کند؛ افزودن یک پروتکل جدید به نسخهٔ جدیدی از مشخصات و سخت‌افزار نیاز دارد. P4 [۳] یک گام فراتر می‌رود: برنامه سرآیندها، ماشین حالت تجزیه‌گر، جدول‌های تطابق–عمل و جریان کنترل را تعریف می‌کند و یک کامپایلر آن را بر یک هدف برنامه‌پذیر (تراشهٔ سوئیچ، کارت شبکهٔ هوشمند، سوئیچ نرم‌افزاری) نگاشت می‌کند که به‌صورت یک تجزیه‌گر، خطوط لولهٔ تطابق–عمل ورودی و خروجی و یک وارون‌تجزیه‌گر سازمان یافته است (شکل ۴). سپس کنترل‌گر جدول‌ها را در زمان اجرا از طریق P4Runtime پر می‌کند. برای نمونه، از P4 برای پیاده‌سازی کپسوله‌سازی GTP-U و کارکردهای UPF مستقیماً در سخت‌افزار سوئیچ استفاده شده است.



شکل ۴. معماری سوئیچ مستقل از پروتکل که با P4 برنامه‌ریزی می‌شود.

۴.۵ کنترل‌گرهای توزیع‌شده و سازگاری

یک کنترل‌گر واحد نقطهٔ شکست و گلوگاه است. کنترل‌گرهای عملیاتی به‌صورت خوشه‌هایی اجرا می‌شوند که حالت را با پروتکل‌های اجماع تکثیر و سوئیچ‌ها را میان نمونه‌ها تقسیم می‌کنند؛ هر سوئیچ با نقش‌های اصلی/فرعی به چند کنترل‌گر وصل می‌شود. به‌روزرسانی بسیاری از سوئیچ‌ها اتمی نیست: در طول یک به‌روزرسانی برخی بسته‌ها ممکن است قواعد قدیم را در یک سوئیچ و قواعد جدید را در سوئیچ بعدی ببینند و حلقه یا نقض سیاست پدید آید. روش‌های **به‌روزرسانی سازگار** بسته‌ها را در ورودی با نسخهٔ پیکربندی برچسب می‌زنند و پیش از تغییر برچسب‌ها نسخهٔ جدید را روی همهٔ سوئیچ‌ها نصب می‌کنند، به‌طوری که هر بسته یا پیکربندی قدیم یا جدید را ببیند و هرگز آمیزه‌ای از آن‌ها را نبیند.

۵.۵ SDN در شبکه‌های موبایل

- **دروازه‌ها**: CUPS (درس ۱۳) کنترل SGW/PGW را از توابع صفحهٔ کاربر جدا می‌کند؛ PFCP نقش یک پروتکل جنوبی با قواعدی (PDR, FAR, QER, URR) شبیه مدخل‌های OpenFlow را بازی می‌کند.
- **هستهٔ نسل پنجم**: SMF از طریق N4 با UPF PFCPها را کنترل می‌کند (درس ۲۳).
- **انتقال**: کنترل‌گرهای SDN مسیرهای بک‌هال و فرانت‌هال، مسیریابی قطعه‌ای و برش‌های انتقال را پیکربندی می‌کنند.
- **RAN**: معماری O-RAN کنترل RAN را از طریق یک کنترل‌گر هوشمند RAN به روی کاربردهای نرم‌افزاری می‌گشاید – ایدهٔ SDN اعمال‌شده بر مدیریت منابع رادیویی.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ تأخیر برقراری واکنشی جریان

مدل. نخستین بستهٔ یک جریان منتظر رفت‌وبرگشت سوئیچ–کنترل‌گر τ و پردازش کنترل‌گر می‌ماند. با S سوئیچ که هر کدام λ_s جریان جدید در ثانیه تولید می‌کنند و کنترل‌گری که به‌صورت یک خدمت‌دهندهٔ M/M/1 با نرخ μ مدل شده،

$$T_{\text{setup}} \approx \tau + \frac{1}{\mu - S\lambda_s}, \qquad S\lambda_s < \mu. \tag{۱}$$

مثال. $\tau = 2$ میلی‌ثانیه، $S = 100$، $\lambda_s = 1000\,\text{s}^{-1}$ و $\mu = 1.5 \times 10^5\,\text{s}^{-1}$: $T_{\text{setup}} = 2 + 0.02 = 2.02$ میلی‌ثانیه. در $S\lambda_s = 1.49 \times 10^5$ جملهٔ صف به ۱ میلی‌ثانیه می‌رسد (شکل ۵).

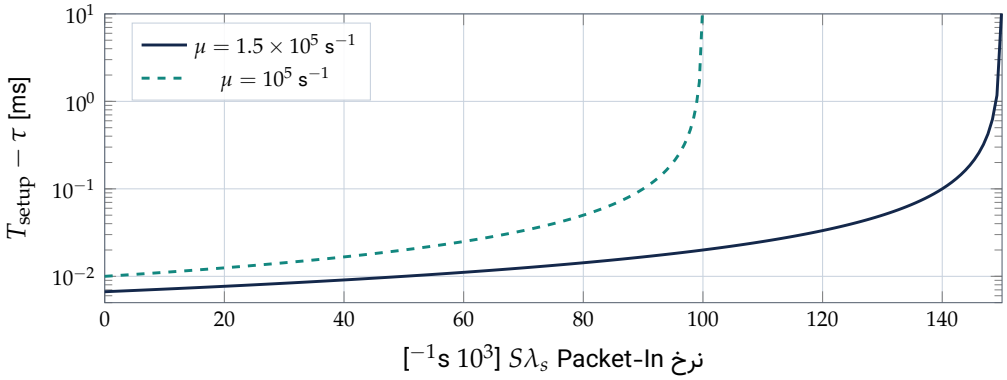
تفسیر. در بار متوسط تأخیر انتشار تا کنترل‌گر غالب است، که استدلالی برای کنترل‌گرهای نزدیک به سوئیچ‌هاست؛ نزدیک اشباع جملهٔ صف منفجر می‌شود و طوفان‌های Packet-In (مثلاً هنگام یک پویش یا خرابی) می‌توانند کنترل‌گر را از کار بیندازند – یک دلیل برای ترجیح قواعد پیش‌کنشی.

۲.۶ اشغال جدول جریان

مدل. با قواعد تطابق دقیق (برای هر جریان)، جریان‌های جدید با نرخ λ می‌رسند و هر مدخل به اندازهٔ طول جریان به‌علاوهٔ مهلت بیکاری، به‌طور میانگین $\bar{T}$، می‌ماند. بنا به قانون لیتل تعداد میانگین مدخل‌ها

$$\bar{N} = \lambda\,\bar{T} \tag{۲}$$

است.



شکل ۵. تأخیر صف کنترل‌گر بر حسب نرخ Packet-In (معادلهٔ (۱)).

مثال. $\lambda = 2000\ \mathrm{s}^{-1}$، طول میانگین جریان ۱۰ ثانیه و مهلت بیکاری ۱۰ ثانیه: $\bar{N} = 40\,000$ مدخل – بسیار بیشتر از چند هزار مدخل TCAM بسیاری از سوئیچ‌ها. کنترل واکنشی برای هر جریان در چنین سوئیچ‌هایی مقیاس‌پذیر نیست؛ قواعد با نویسهٔ عام، تجمیع یا جدول‌های تطابق دقیق بزرگ‌تر (مبتنی بر درهم‌سازی) لازم‌اند.

۳.۶ جایابی کنترل‌گر

مدل. برای سوئیچ‌های $v \in V$ و مکان‌های کنترل‌گر C، با $d(v,c)$ به‌عنوان تأخیر میان آن‌ها، تأخیر میانگین و بدترین حالت سوئیچ–کنترل‌گر عبارت‌اند از

$$\bar{L}(C) = \frac{1}{|V|}\sum_{v\in V} \min_{c\in C} d(v,c), \qquad L_{\max}(C) = \max_{v\in V} \min_{c\in C} d(v,c). \tag{۳}$$

کمینه‌سازی $\bar{L}$ برای $|C| = k$ مسئلهٔ k-میانه و کمینه‌سازی $L_{\max}$ مسئلهٔ k-مرکز است.

مثال. پنج سوئیچ روی یک خط با فاصلهٔ ۱ میلی‌ثانیه: یک کنترل‌گر در مرکز $\bar{L} = 1.2$ میلی‌ثانیه ($L_{\max} = 2$ میلی‌ثانیه) می‌دهد؛ در یک انتها $\bar{L} = 2$ میلی‌ثانیه. دو کنترل‌گر در سوئیچ‌های دوم و چهارم $\bar{L} = 0.6$ میلی‌ثانیه و $L_{\max} = 1$ میلی‌ثانیه می‌دهند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک مرکز داده، کنترل‌گر SDN تار برگ–ستون و سوئیچ‌های مجازی درون کارسازها را برنامه‌ریزی می‌کند؛ در یک شبکهٔ گسترده، مسیرهای مهندسی‌شدهٔ ترافیک میان سایت‌ها را محاسبه می‌کند؛ در یک اپراتور موبایل، کنترل‌گرهای SDN شبکه‌های انتقال را مدیریت می‌کنند و از طریق توابع کنترلی هسته، گره‌های صفحهٔ کاربر را. خود کنترل‌گر یک کاربرد توزیع‌شده است که در نمونه‌های افزونه و اغلب روی زیرساخت مجازی‌شدهٔ درس ۱۶ مستقر می‌شود.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • نصب واکنشی جریان

۱. نخستین بستهٔ یک جریان جدید به سوئیچ ۱ می‌رسد و با هیچ مدخلی تطابق نمی‌یابد؛ مدخل عدم تطابق آن را به‌صورت Packet-In (سرآیند و شناسهٔ بافر) به کنترل‌گر می‌فرستد.

۲. کنترل‌گر مبدأ و مقصد را شناسایی، سیاست را بررسی و با دید توپولوژی خود مسیری محاسبه می‌کند.

۳. پیام‌های Flow-Mod را به همهٔ سوئیچ‌های مسیر می‌فرستد (نخست سمت مقصد، تا از عدم تطابق‌های بیشتر پرهیز شود) و به‌طور اختیاری یک Barrier پس از آن.

۴. Packet-Out را به سوئیچ ۱ می‌فرستد تا بستهٔ بافرشده در مسیر جدید آزاد شود.

۵. بسته‌های بعدی با مدخل‌های جدید تطابق می‌یابند و با نرخ خط هدایت می‌شوند؛ مدخل‌ها پس از مهلت بیکاری منقضی می‌شوند و Flow-Removed شمارنده‌های آن‌ها را گزارش می‌دهد.

رویه ۲ • کشف توپولوژی

۱. هنگام اتصال، هر سوئیچ درگاه‌های خود را گزارش می‌دهد (پاسخ Features).

۲. کنترل‌گر از طریق Packet-Out یک قاب کشف پیوند (LLDP) روی هر درگاه هر سوئیچ می‌فرستد.

۳. سوئیچ همسایه قاب را دریافت می‌کند و با یک قاعدهٔ ازپیش‌نصب‌شده آن را همراه با درگاه ورودی‌اش به‌صورت Packet-In برمی‌گرداند.

۴. کنترل‌گر از (سوئیچ و درگاه فرستنده) و (سوئیچ و درگاه گیرنده) هر پیوند را می‌آموزد؛ این کار را دوره‌ای تکرار و توپولوژی را با رویدادهای Port-Status به‌روز می‌کند.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • بودجهٔ تأخیر برقراری

مسئله. یک شبکهٔ پردیس ۱۰۰ سوئیچ دارد؛ هر کدام ۱۰۰۰ جریان جدید در ثانیه می‌بینند. کنترل‌گر 1.5×10^5 Packet-In در ثانیه را پردازش می‌کند و ۱ میلی‌ثانیه (یک‌طرفه) فاصله دارد. نخستین بستهٔ یک جریان چه تأخیری می‌بیند و این چه کسری از جریان‌های کوتاه وب (۱۰ بسته، ۲۰ میلی‌ثانیه) است؟

حل. $\tau = 2$ میلی‌ثانیه و صف ۰٫۰۲ میلی‌ثانیه (معادلهٔ (۱)): حدود ۲ میلی‌ثانیه، یعنی ۱۰٪ طول جریان. کنترل‌گر با ۶۷٪ بار کار می‌کند؛ افزایش ۵۰ درصدی نرخ جریان آن را اشباع می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • اندازهٔ جدول

مسئله. یک سوئیچ بالای قفسه با ۴۰۰۰ مدخل TCAM، ۲۰۰۰ جریان جدید در ثانیه می‌بیند که هر کدام به‌طور میانگین ۱۰ ثانیه طول می‌کشد و مهلت بیکاری ۱۰ ثانیه است. آیا می‌توان از قواعد واکنشی برای هر جریان استفاده کرد؟ اگر مهلت بیکاری ۱ ثانیه باشد چه؟

حل. $\bar{N} = 2000 \times 20 = 40\,000 > 4000$: خیر. با مهلت بیکاری ۱ ثانیه، $\bar{N} = 22\,000$: باز هم خیر. قواعد باید تجمیع شوند، مثلاً برای هر پیشوند مقصد (پیش‌کنشی)، که به مدخل برای هر مقصد نیاز دارد نه برای هر جریان.

مثال حل‌شده ۳ • جایابی

مسئله. مقادیر مثال خطی بخش ۳.۶ را بررسی کنید.

حل. مرکز (سوئیچ ۳): فاصله‌های ۲، ۱، ۰، ۱، ۲؛ میانگین ۱٫۲ و بیشینه ۲ میلی‌ثانیه. انتها (سوئیچ ۱): ۰، ۱، ۲، ۳، ۴؛ میانگین ۲ و بیشینه ۴ میلی‌ثانیه. کنترل‌گرها در ۲ و ۴: ۱، ۰، ۱، ۰، ۱؛ میانگین ۰٫۶ و بیشینه ۱ میلی‌ثانیه.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. کنترل توزیع‌شدهٔ سنتی در برابر SDN.

	کنترل توزیع‌شده (OSPF، BGP)	SDN
محل کنترل	در هر دستگاه	کنترل‌گر منطقاً متمرکز
دید	محلی، ساخته‌شده با تبادل پروتکل	توپولوژی و حالت سراسری
رفتار جدید	پروتکل، استاندارد و میان‌افزار جدید	کاربرد جدید کنترل‌گر
رسیدگی به خرابی	محلی، سریع، خودمختار	به کنترل‌گر یا پشتیبان‌های ازپیش‌نصب‌شده نیاز دارد
حد مقیاس‌پذیری	همگرایی پروتکل، اندازهٔ جدول	ظرفیت کنترل‌گر، تأخیر کانال کنترل
بیان سیاست	غیرمستقیم (معیارها، فیلترها در هر جعبه)	مستقیم، سراسری
وابستگی به فروشنده	سخت‌افزار و نرم‌افزار به هم بسته	واسط‌های باز، تراشه‌های تجاری

نه جایگزینی برای مسیریابی. SDN پروتکل‌های توزیع‌شده را منسوخ نمی‌کند: بسیاری از استقرارها BGP یا IS-IS را برای دسترس‌پذیری پایه و جایگزینی سریع محلی نگه می‌دارند و کنترل‌گر را برای سیاست و بهینه‌سازی روی آن به کار می‌برند (SDN ترکیبی).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- SDN کنترل را از هدایت جدا، کنترل را منطقاً متمرکز و شبکه را برنامه‌پذیر می‌کند.
- سوئیچ‌های OpenFlow: جدول‌های جریان اولویت‌دار در خط لوله، گروه‌ها، سنجه‌ها؛ Packet-In، Flow-Mod، Packet-Out.
- کنترل واکنشی برای هر جریان جدید $T_{\text{setup}} \approx \tau + 1/(\mu - S\lambda_s)$ هزینه دارد؛ کنترل پیش‌کنشی به قواعد تجمیع‌شده نیاز دارد.
- اشغال جدول از قانون لیتل پیروی می‌کند، $\bar{N} = \lambda \bar{T}$؛ قواعد هر جریان به‌ندرت در TCAM جا می‌شوند.

- P4 تجزیه‌گر و خط لوله را برنامه‌پذیر می‌کند؛ جایابی کنترل‌گر یک مسئلهٔ k-میانه/k-مرکز است.
- CUPS/PFCP و UPF نسل پنجم SDN را بر هستهٔ موبایل اعمال می‌کنند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام صفحه؟

به صفحهٔ کنترل یا داده نسبت دهید: (الف) محاسبهٔ کوتاه‌ترین مسیر OSPF؛ (ب) کاهش TTL؛ (ج) نصب یک Flow-Mod؛ (د) تطبیق یک بسته با TCAM؛ (هـ) کشف توپولوژی مبتنی بر LLDP.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • واکنشی یا پیش‌کنشی؟

برای هر مورد کنترل واکنشی یا پیش‌کنشی را برگزینید و توجیه کنید: (الف) تار یک مرکز داده با هدایت بر اساس مقصد؛ (ب) شبکهٔ پردیسی که میهمانان پیش از مجازشدن نخستین جریان خود باید احراز هویت شوند؛ (ج) شبکهٔ بک‌هال موبایل.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • پهنای باند کانال کنترل

یک کنترل‌گر 10^5 پیام Packet-In در ثانیه دریافت می‌کند که هر کدام ۱۲۸ بایت از بسته به‌علاوهٔ ۳۲ بایت سربار OpenFlow و TCP/IP (سرشکن‌شده) دارند. پهنای باند کانال کنترل را محاسبه کنید. اگر سوئیچ به‌جای بافرکردن، کل بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی را بفرستد چه تغییری می‌کند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • مهلت‌ها

با معادلهٔ (۲) مهلت بیکاری‌ای را بیابید که اشغال میانگین را برای ۱۰۰۰ جریان جدید در ثانیه با طول میانگین ۸ ثانیه در ۱۵ ۰۰۰ مدخل نگه دارد. بهای یک مهلت بیکاری بسیار کوتاه چیست؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • جایابی روی حلقه

شش سوئیچ یک حلقه با پیوندهای ۱ میلی‌ثانیه‌ای می‌سازند. $\bar{L}$ و $L_{\max}$ را برای یک کنترل‌گر و برای دو کنترل‌گر با جایابی بهینه محاسبه کنید. اگر یکی از دو کنترل‌گر خراب شود بدترین حالت چه می‌شود؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • به‌روزرسانی سازگار

یک تغییر مسیر ترافیک را از مسیر A–B–D به A–C–D می‌برد. نشان دهید به‌روزرسانی سوئیچ A پیش از نصب قواعد روی C چگونه می‌تواند بسته‌ها را دور بریزد، و یک به‌روزرسانی با برچسب نسخه را توصیف کنید که هم از دورریختن و هم از آمیختن پرهیز کند. این روش به‌طور موقت به چند قاعده نیاز دارد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) کنترل؛ (ب) داده؛ (ج) کنترل (عمل نصب؛ مدخل سپس توسط صفحهٔ داده استفاده می‌شود)؛ (د) داده؛ (هـ) کنترل.

پاسخ تمرین ۲

(الف) پیش‌کنشی: مقصدها معلوم‌اند، حجم ترافیک عظیم است و تأخیر برقراری برای هر جریان پذیرفتنی نیست. (ب) واکنشی برای نخستین جریان هر میهمان (کنترل‌گر باید آن را ببیند تا احراز هویت را اعمال کند)، سپس قواعد پیش‌کنشی برای میزبان‌های مجاز. (ج) پیش‌کنشی: مسیرها برنامه‌ریزی‌شده‌اند و باید از قطعی‌های کنترل‌گر جان سالم به در برند.

پاسخ تمرین ۳

160×10^5 بایت $= 16$ مگابایت بر ثانیه $= 128$ مگابیت بر ثانیه. با کل بسته‌ها: $8 \times 1532 \times 10^5 = 1.23$ گیگابیت بر ثانیه – ده برابر بیشتر، و کنترل‌گر باید آن‌ها را نیز ذخیره یا هدایت کند. بافرکردن در سوئیچ ظرفیت کانال کنترل را صرفه‌جویی می‌کند.

پاسخ تمرین ۴

$1000\,(8 + T_{\text{idle}}) \Rightarrow T_{\text{idle}} = 7$ ثانیه. مهلت بیکاری بسیار کوتاه مدخل‌های جریان‌هایی را که اندکی مکث می‌کنند بیرون می‌اندازد؛ بستهٔ بعدی آن‌ها دوباره تطابق نمی‌یابد و Packet-In دیگری پدید می‌آورد که بار و تأخیر کنترل‌گر را افزایش می‌دهد.

پاسخ تمرین ۵

یک کنترل‌گر: فاصله‌های ۰، ۱، ۱، ۲، ۲، ۳؛ $\bar{L} = 9/6 = 1.5$ و $L_{\max} = 3$ میلی‌ثانیه. دو کنترل‌گر روبه‌رو: ۰، ۱، ۱، ۰، ۱، ۱؛ $\bar{L} = 4/6 = 0.67$ و $L_{\max} = 1$ میلی‌ثانیه. اگر یکی خراب شود، بازمانده با $L_{\max} = 3$ میلی‌ثانیه به همه خدمت می‌دهد – جایابی باید برای حالت‌های خرابی هم ارزیابی شود.

پاسخ تمرین ۶

اگر A پیش از آنکه C قاعده‌ای برای جریان داشته باشد به C هدایت کند، C تطابق نمی‌یابد و بسته را دور می‌ریزد (یا به کنترل‌گر می‌فرستد). ترتیب مهم است: نخست روی C نصب کن، سپس A را تغییر بده («بساز پیش از آنکه بشکنی»). برای به‌روزرسانی‌های کلی: قواعد جدید را روی C و D با تطابق برچسب نسخهٔ ۲ نصب کن (در حالی که قواعد نسخهٔ ۱ باقی‌اند)، سپس A را وادار کن بسته‌های جدید را با برچسب ۲ مهر کند؛ پس از تخلیهٔ بسته‌های قدیمی، قواعد نسخهٔ ۱ را حذف کن. به‌طور موقت سوئیچ‌های متأثر هر دو نسخه را نگه می‌دارند – تا دو برابر قواعد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

مک‌کیون و همکاران [۶] OpenFlow را معرفی کردند که مشخصات کنونی سوئیچ آن را ONF منتشر می‌کند [۷]؛ کروتز و همکاران [۵] SDN را جامع مرور می‌کنند؛ RFC 7426 [۴] لایه‌ها و اصطلاحات SDN را تعریف می‌کند؛ باسهارت و همکاران

[۳] P4 را ارائه می‌دهند. برای زمینهٔ موبایل TS 23.214 [۱] و TS 29.244 [۲] را ببینید.

References

[1] 3GPP, *Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes*, TS 23.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23214.htm.

[2] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[3] P. Bosshart, D. Daly, G. Gibb, *et al.*, "P4: Programming protocol-independent packet processors," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 44, no. 3, pp. 87–95, 2014.

[4] E. Haleplidis, K. Pentikousis, S. Denazis, J. Hadi Salim, D. Meyer, and O. Koufopavlou, "Software-defined networking (SDN): Layers and architecture terminology," IRTF, RFC 7426, 2015. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7426.

[5] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Veríssimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, "Software-defined networking: A comprehensive survey," *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 1, pp. 14–76, 2015.

[6] N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, *et al.*, "OpenFlow: Enabling innovation in campus networks," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 38, no. 2, pp. 69–74, 2008.

[7] Open Networking Foundation, *OpenFlow switch specification, version 1.5.1*, Open Networking Foundation, 2015.